Урок 10. Движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью

Физика · 9 класс · Рабочий лист · Вариант Б

Дата: _____

Имя (по желанию): _____

Как работать. Решай ручкой, около 40 минут, без подсказок и без экрана. Принимай π = 3,14. Радиус бери, а не диаметр. Не стирай черновое решение: по нему видно, как ты рассуждал. Если застрял, оставь вопрос на полях.

1 Задание 1

Тело равномерно движется по окружности. Постоянен ли модуль скорости? Постоянен ли вектор скорости? Есть ли ускорение?

Запиши ответ своими словами

2 Задание 2

Колесо сделало 10 оборотов за 40 с. Найди период и частоту.

Дано (в СИ)

Решение

Ответ: _____

3 Задание 3

Частота вращения диска 5 Гц. Найди период.

Дано (в СИ)

Решение

Ответ: _____

4 Задание 4

Точка движется по окружности радиусом 3 м с периодом 2 с. Найди скорость (π = 3,14).

Дано (в СИ)

Решение

Ответ: _____

5 Задание 5

Для той же точки найди угловую скорость.

Дано (в СИ)

Решение

Ответ: _____

6 Задание 6

Угловая скорость точки 5 рад/с, радиус 0,6 м. Найди линейную скорость.

Дано (в СИ)

Решение

Ответ: _____

7 Задание 7

Тело движется по окружности радиусом 3 м со скоростью 6 м/с. Найди центростремительное ускорение.

Дано (в СИ)

Решение

Ответ: _____

8 Задание 8

Куда направлены в одной точке окружности скорость, ускорение и равнодействующая сила?

Запиши ответ своими словами

9 Задание 9

Автомобиль массой 1000 кг проходит закругление радиусом 50 м со скоростью 10 м/с. Найди центростремительное ускорение и силу.

Дано (в СИ)

Решение

Ответ: _____

10 Задание 10

Автомобиль входит в тот же поворот в 3 раза быстрее. Во сколько раз изменятся центростремительное ускорение и сила?

Дано (в СИ)

Решение

Ответ: _____